



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Darren Dexter Thio - 5024241006

015/05/2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

IPv6 merupakan versi terbaru dari protokol Internet Protocol yang dirancang untuk menggantikan IPv4. Dengan jumlah alamat IP yang terbatas pada IPv4, IPv6 hadir dengan kapasitas alamat yang jauh lebih besar, yaitu 128 bit, yang memungkinkan untuk mendukung jumlah perangkat yang terus meningkat di era digital saat ini. Selain itu, IPv6 juga menawarkan fitur-fitur baru seperti autoconfiguration, keamanan yang lebih baik, dan efisiensi routing yang lebih tinggi. Praktikum ini dilakukan untuk memahami cara mengkonfigurasi jaringan menggunakan IPv6, termasuk pengalamatan, subnetting, dan routing.

1.2 Dasar Teori

- IPv6 adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat di jaringan. Alamat IPv6 terdiri dari 128 bit yang ditulis dalam delapan kelompok empat digit heksadesimal, misalnya 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. IPv6 dirancang untuk menggantikan IPv4 yang memiliki keterbatasan jumlah alamat.
- Subnetting adalah proses membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang lebih mudah dikelola. Dalam IPv6, subnetting dilakukan dengan menggunakan prefix length yang menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk network ID. Contohnya, prefix /64 berarti 64 bit digunakan untuk network ID dan sisanya untuk host ID.
- Routing adalah proses mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Dalam IPv6, routing dapat dilakukan secara statis atau dinamis. Static routing melibatkan konfigurasi manual oleh administrator jaringan, sedangkan dynamic routing menggunakan protokol seperti OSPFv3 atau RIPv6 untuk secara otomatis memperbarui tabel routing.
- IPv6 juga memiliki fitur autoconfiguration yang memungkinkan perangkat untuk secara otomatis mendapatkan alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya tanpa perlu konfigurasi manual. Fitur ini sangat berguna dalam lingkungan jaringan yang dinamis dan besar.
- Keamanan dalam IPv6 ditingkatkan dengan adanya IPsec yang merupakan protokol keamanan yang dapat digunakan untuk mengenkripsi dan mengautentikasi paket data, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap serangan jaringan.
- Efisiensi routing dalam IPv6 ditingkatkan dengan penggunaan header yang lebih sederhana dan kemampuan untuk mengelompokkan alamat IP berdasarkan hierarki, sehingga memungkinkan router untuk membuat keputusan routing yang lebih cepat dan efisien.
- IPv6 juga menyediakan 2 pangkat 128 alamat yang sangat besar, yang memungkinkan untuk mendukung pertumbuhan perangkat yang terus meningkat di era Internet of Things (IoT) dan teknologi lainnya.

2 Tugas Pendahuluan

1. Apa itu IPv6 dan bedanya dengan IPv4?

IPv6 adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat di jaringan. Alamat IPv6 terdiri dari 128 bit yang ditulis dalam delapan kelompok empat digit heksadesimal, misalnya 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. IPv6 dirancang untuk menggantikan IPv4 yang memiliki keterbatasan jumlah alamat. Perbedaan utama antara IPv6 dan IPv4 adalah jumlah alamat yang tersedia, format alamat, fitur keamanan, dan efisiensi routing.

2. Sebuah Organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32

untuk memisah alamat ipv6 tersebut menjadi 4 subnet berbeda dengan prefix /64, maka cukup mengubah blok 3 dan blok 4 dari alamat IPv6 tersebut, sehingga

- Subnet A: 2001:db8:0000:0001::/64
- Subnet B: 2001:db8:0000:0002::/64
- Subnet C: 2001:db8:0000:0003::/64
- Subnet D: 2001:db8:0000:0004::/64

3. Sebuah Router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka asumsi menggunakan ip yang sama seperti soal nomer 2, maka konfigurasi routing statis pada router tersebut adalah sebagai berikut:

- ether 1: 2001:db8:0000:0001::1/64 dengan address Subnet A yaitu 2001:db8:0000:0001::/64
- ether 2: 2001:db8:0000:0002::1/64 dengan address Subnet B yaitu 2001:db8:0000:0002::/64
- ether 3: 2001:db8:0000:0003::1/64 dengan address Subnet C yaitu 2001:db8:0000:0003::/64
- ether 4: 2001:db8:0000:0004::1/64 dengan address Subnet D yaitu 2001:db8:0000:0004::/64

4. daftar IP Table Static Routing

Interface	Network Address	Next Hop
ether 1	2001:db8:0000:0001::/64	::
ether 2	2001:db8:0000:0002::/64	::
ether 3	2001:db8:0000:0003::/64	::
ether 4	2001:db8:0000:0004::/64	::

5. fungsi dari static routing di IPv6 dan kapan sebaiknya digunakan dynamic routing

Static routing di IPv6 digunakan untuk menentukan rute secara manual dan tetap antara jaringan. Ini cocok untuk jaringan yang sederhana dan stabil. Dynamic routing digunakan ketika jaringan lebih kompleks dan memerlukan penyesuaian otomatis terhadap perubahan topologi jaringan. Dynamic routing lebih baik digunakan dalam jaringan yang besar dan sering mengalami perubahan, karena dapat secara otomatis memperbarui tabel routing tanpa perlu intervensi manual.